Projet de science des données en finance

Facteurs de risque d'un portefeuille

Une régression Fama-French sur le secteur financier américain

Kaoutar et **Dina Ouzzine**
ENCG Settat · Finance, 4e année

Tâche	Apprentissage supervisé : régression linéaire (niveau intermédiaire)
Données	Kenneth R. French Data Library : facteurs Fama-French à 5 facteurs et 17 portefeuilles sectoriels
Période	Janvier 1993 – décembre 2024 (rendements mensuels, en %)
Outils	Python (pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Matplotlib) · Google Colab
Date	9 novembre 2026

1. Introduction

Un portefeuille d'actions ne vaut pas seulement par les titres qu'il contient, mais par les **risques** auxquels il s'expose. Les modèles à facteurs (CAPM, puis Fama-French à 3 et 5 facteurs) décomposent le rendement d'un portefeuille en une partie expliquée par des facteurs de risque communs et une partie propre, l'*alpha*.

Question de recherche. Quelle part du rendement du secteur financier américain s'explique par les facteurs de risque Fama-French, et cette explication reste-t-elle stable dans le temps, y compris hors de l'échantillon d'estimation ?

Hypothèses.

- **H1** : le facteur marché est le premier moteur du rendement (beta proche de 1).
- **H2** : les modèles à 3 et 5 facteurs expliquent mieux le rendement que le CAPM, y compris hors échantillon.
- **H3** : les expositions aux facteurs (les betas) ne sont pas constantes dans le temps.

2. Données

Source. Les facteurs et le portefeuille proviennent de la même source officielle : la *Kenneth R. French Data Library* (Tuck School of Business, Dartmouth College). Les deux fichiers sont téléchargés automatiquement dans le notebook et ne sont jamais modifiés : les corrections éventuelles se font en mémoire.

Élément	Détail
Facteurs	Mkt-RF (marché), SMB (taille), HML (valeur), RMW (rentabilité), CMA (investissement), RF (taux sans risque)
Portefeuille	Secteur « Finan » des 17 Industry Portfolios, pondéré par la capitalisation
Fréquence et unité	Mensuelle, en pourcentage
Période d'étude	Janvier 1993 – décembre 2024, soit 384 observations (à confirmer après exécution)
Date de téléchargement	[à compléter]

Contrôle qualité. Le notebook vérifie le nombre de mois attendu, la première et la dernière date, les mois manquants, les doublons de dates et les valeurs extrêmes. Les valeurs manquantes codées -99.99 ou -999 dans les fichiers de French sont converties en valeurs manquantes. Les valeurs extrêmes observées en période de crise sont des événements réels, pas des erreurs.

3. Méthodologie

Variable à expliquer. Rendement excédentaire du portefeuille : $y_t = R_{p,t} - RF_t$. Les facteurs sont utilisés tels que fournis, exprimés en excès du taux sans risque pour le marché et en portefeuilles long-court pour les autres.

$$R_{p,t} - RF_t = \alpha + \beta_1 (R_m - RF)_t + \beta_2 SMB_t + \beta_3 HML_t + \beta_4 RMW_t + \beta_5 CMA_t + \varepsilon_t$$

Modèles comparés.

Modèle	Facteurs	Rôle
Référence	aucun	Prédit toujours la moyenne de l'entraînement : point de comparaison minimal

Modèle	Facteurs	Rôle
CAPM	Mkt-RF	Le portefeuille suit le marché
FF3	Mkt-RF, SMB, HML	Ajoute taille et valeur
FF5	Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA	Modèle complet
Ridge FF5	les 5 facteurs	FF5 pénalisé (λ = 1 fixé à l'avance, variables standardisées sur l'entraînement uniquement)

Découpage chronologique. Entraînement : janvier 1993 – décembre 2013. Test : janvier 2014 – décembre 2024. Aucun mélange aléatoire, afin d'éviter toute fuite temporelle ; le notebook contient un contrôle qui interrompt l'exécution si l'entraînement et le test se chevauchent.

Métriques. RMSE et MAE sur le test ; R^2 hors échantillon, $R^2_{oos} = 1 - \Sigma(y - \hat{y})^2 / \Sigma(y - \bar{y}_{train})^2$, positif si le modèle bat la référence ; R^2 ajusté sur l'entraînement. La régression est estimée par moindres carrés ordinaires, avec des écarts-types robustes de Newey-West (6 retards) en complément.

Analyses complémentaires. Betas sur fenêtre glissante de 60 mois (H3) ; sensibilité à la date de coupure (2008, 2013, 2018), toutes les dates étant rapportées ; diagnostic des résidus (Durbin-Watson, Jarque-Bera, diagramme quantile-quantile) ; expositions FF5 des 17 secteurs.

Rigueur. Tous les modèles sont rapportés : aucun n'est retenu après avoir été comparé sur le jeu de test (pas de *data snooping*). Aucun hyperparamètre n'est réglé sur le test.

4. Résultats

À compléter après exécution du notebook sur Google Colab. Les données de Ken French n'étaient pas accessibles au moment de préparer ce document : aucun chiffre n'est donc inscrit ici, pour ne pas présenter de résultats non vérifiés. Le notebook produit automatiquement les tableaux (dossier `resultats/`) et les six figures (dossier `figures/`) à insérer dans cette section, chacun accompagné d'un commentaire.

Modèle	RMSE test	MAE test	R^2 hors éch.	R^2 ajusté (train)
Référence			0	–
CAPM				
FF3				
FF5				
Ridge FF5				–

Tableau 1 : comparaison des modèles sur le jeu de test (à remplir avec comparaison_modeles.csv).

Figure	Contenu	Hypothèse éclairée
fig1_serie_portefeuille	Rendement excédentaire et croissance de 100 investis	Contexte
fig2_correlations	Corrélations facteurs / portefeuille	H1, colinéarité
fig3_observe_vs_predit_test	Observé vs expliqué sur le test	H2
fig4_betas_glissants	Betas FF5 sur 60 mois glissants	H3
fig5_diagnostic_residus	Histogramme et Q-Q des résidus	Validité du modèle
fig6_betas_17_secteurs	Expositions FF5 des 17 secteurs	Comparaison

5. Discussion et limites

- **Données américaines.** Les facteurs de Ken French n'existent pas pour le marché marocain : les conclusions ne se transposent pas telles quelles à la Bourse de Casablanca.
- **Portefeuille sectoriel.** Il est pondéré par la capitalisation et n'inclut ni frais ni rotation, contrairement à un portefeuille réel.
- **Régression explicative.** Les facteurs du mois expliquent le rendement du même mois : un R^2 élevé ne signifie pas que l'on sait prévoir les rendements futurs.
- **Betas non constants.** Un modèle estimé sur 1993–2013 suppose des expositions stables ; la fenêtre glissante permet de tester cette hypothèse.
- **Statistique.** Résidus possiblement non gaussiens et un seul jeu de test : prudence sur les p-values. Les écarts-types de Newey-West et l'analyse de sensibilité à la date de coupure servent de garde-fous.

Interprétation des résultats : à rédiger avec les chiffres obtenus, y compris si un résultat contredit une hypothèse.

6. Conclusion

À rédiger après exécution : réponse claire à la question de recherche, hypothèse par hypothèse (H1, H2, H3). La dernière cellule du notebook imprime un résumé automatique des chiffres clés pour faciliter cette rédaction.

Bibliographie

- Fama, E. F. et French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- Fama, E. F. et French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- French, K. R. *Data Library*. Tuck School of Business, Dartmouth College. mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
- Newey, W. K. et West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.

Annexe A. Code complet du notebook

Code intégral du notebook Colab `projet_finance_kaoutar_dina_ouzzine.ipynb`, dans l'ordre d'exécution. Les lignes trop longues sont coupées à l'affichage par une indentation de continuation ; le fichier .ipynb reste la version à exécuter. Graine aléatoire : `SEED = 42`.

1. Imports et paramètres

```
import os, re, zipfile, urllib.request, warnings
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

warnings.filterwarnings("ignore")
SEED = 42
np.random.seed(SEED)

# ---------- PARAMÈTRES ----------
PORTEFEUILLE = "Finan"     # colonne du fichier "17 Industry Portfolios" (ex. Food, Oil, Utils, Finan...)
START, END   = "1993-01", "2024-12"
SPLIT        = "2013-12"   # dernière date de l'échantillon d'entraînement
ROLL         = 60          # fenêtre glissante (mois) pour les betas dynamiques
NW_LAGS      = 6           # retards pour les écarts-types robustes (Newey-West)
RIDGE_ALPHA  = 1.0         # fixé à l'avance, jamais réglé sur le test
DATA_DIR, FIG_DIR, OUT_DIR = "data", "figures", "resultats"
BASE_URL = "https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/"
FICHIERS = {
    "facteurs":   "F-F_Research_Data_5_Factors_2x3_CSV.zip",
    "industries": "17_Industry_Portfolios_CSV.zip",
}
FACTEURS_FF5 = ["Mkt-RF", "SMB", "HML", "RMW", "CMA"]
SPECS = {
    "CAPM": ["Mkt-RF"],
    "FF3":  ["Mkt-RF", "SMB", "HML"],
    "FF5":  FACTEURS_FF5,
}
for d in (DATA_DIR, FIG_DIR, OUT_DIR):
    os.makedirs(d, exist_ok=True)
plt.rcParams.update({"figure.dpi": 110, "axes.grid": True, "grid.alpha": 0.3,
                     "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False})
print("Paramètres chargés.")
```

2. Chargement des données

```
def telecharger(nom):
    chemin = os.path.join(DATA_DIR, nom)
    if not os.path.exists(chemin):
        urllib.request.urlretrieve(BASE_URL + nom, chemin)
        print("Téléchargé :", nom)
    return chemin

def lire_premier_bloc(chemin):
    """Lit le premier tableau mensuel d'un fichier zip de Ken French."""
    with zipfile.ZipFile(chemin) as z:
        texte = z.read(z.namelist()[0]).decode("latin-1")
    lignes = texte.splitlines()
    motif = re.compile(r"^\s*\d{6}\s*,")
    debut = next(i for i, l in enumerate(lignes) if motif.match(l))
    colonnes = [c.strip() for c in lignes[debut - 1].split(",")[1:]]
    morceaux = []
    for l in lignes[debut:]:
        if not motif.match(l):
            break
        morceaux.append([c.strip() for c in l.split(",")])
    df = pd.DataFrame(morceaux)
    df.index = pd.PeriodIndex(df[0], freq="M")
    df = df.drop(columns=0)
    df.columns = colonnes
    df = df.apply(pd.to_numeric, errors="coerce")
    return df.mask(df <= -99)          # -99.99 / -999 = valeur manquante chez French

fac = lire_premier_bloc(telecharger(FICHIERS["facteurs"]))
ind = lire_premier_bloc(telecharger(FICHIERS["industries"]))
if PORTEFEUILLE not in ind.columns:
    raise ValueError(f"Portefeuille inconnu. Choisis parmi : {list(ind.columns)}")

brut = fac.join(ind[[PORTEFEUILLE]], how="inner").loc[START:END]
print("Facteurs   :", fac.shape, fac.index[0], "→", fac.index[-1])
```

```
print("Industries :", ind.shape, ind.index[0], "→", ind.index[-1])
print("Échantillon d'étude :", brut.shape[0], "observations mensuelles,", brut.index[0], "→", brut.index[-1])
brut.head()
```

3. Exploration et contrôle qualité

```
attendu = pd.period_range(brut.index[0], brut.index[-1], freq="M")
print("Mois manquants dans la période :", len(attendu.difference(brut.index)))
print("Doublons de dates              :", int(brut.index.duplicated().sum()))
print("Valeurs manquantes             :", int(brut.isna().sum().sum()))
z = (brut - brut.mean()) / brut.std()
print("Valeurs extrêmes (|z| > 4)     :", int((z.abs() > 4).sum().sum()), "(normales en finance : crises)")
display(brut.describe().round(2))

t_idx = brut.index.to_timestamp()
y_exc = brut[PORTEFEUILLE] - brut["RF"]
croissance = 100 * (1 + y_exc / 100).cumprod()

fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6), sharex=True)
ax[0].plot(t_idx, y_exc, lw=0.8, color="#2b6cb0")
ax[0].set_title(f"Rendement mensuel excédentaire du portefeuille « {PORTEFEUILLE} » (en %)")
ax[1].plot(t_idx, croissance, color="#2f855a")
ax[1].set_title("Croissance de 100 investis (en excès du taux sans risque)")
plt.tight_layout()
plt.savefig(os.path.join(FIG_DIR, "fig1_serie_portefeuille.png"), dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()

corr = brut[FACTEURS_FF5 + [PORTEFEUILLE]].corr()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 5.5))
im = ax.imshow(corr, cmap="RdBu_r", vmin=-1, vmax=1)
ax.set_xticks(range(len(corr))); ax.set_xticklabels(corr.columns, rotation=45, ha="right")
ax.set_yticks(range(len(corr))); ax.set_yticklabels(corr.columns)
ax.grid(False)
for i in range(len(corr)):
    for j in range(len(corr)):
        ax.text(j, i, f"{corr.iloc[i, j]:.2f}", ha="center", va="center", fontsize=8)
plt.colorbar(im, shrink=0.8)
ax.set_title("Corrélations entre facteurs et portefeuille")
plt.savefig(os.path.join(FIG_DIR, "fig2_correlations.png"), dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

4. Prétraitement

```
df = brut.copy()
df["y"] = df[PORTEFEUILLE] - df["RF"]
df = df.dropna()

debut_test = pd.Period(SPLIT, "M") + 1
train, test = df.loc[:SPLIT], df.loc[debut_test:]
print(f"Entraînement : {len(train)} mois ({train.index[0]} → {train.index[-1]})")
print(f"Test         : {len(test)} mois ({test.index[0]} → {test.index[-1]})")
assert train.index.max() < test.index.min(), "Fuite temporelle : train et test se chevauchent"
```

5. Modèles

```
def ols(X, y, nw_lags=None):
    """Régression linéaire (MCO). Si nw_lags est donné : écarts-types robustes Newey-West."""
    X = np.asarray(X, float); y = np.asarray(y, float)
    Xc = np.column_stack([np.ones(len(X)), X])
    n, k = Xc.shape
    XtX_inv = np.linalg.inv(Xc.T @ Xc)
    beta = XtX_inv @ Xc.T @ y
    e = y - Xc @ beta
    if nw_lags is None:
        cov = (e @ e / (n - k)) * XtX_inv
    else:
        Xe = Xc * e[:, None]
        S = Xe.T @ Xe
        for l in range(1, nw_lags + 1):
            G = Xe[l:].T @ Xe[:-l]
            S += (1 - l / (nw_lags + 1)) * (G + G.T)
        cov = XtX_inv @ S @ XtX_inv
    se = np.sqrt(np.diag(cov))
    t = beta / se
    p = 2 * (1 - stats.t.cdf(np.abs(t), n - k))
    r2 = 1 - (e @ e) / ((y - y.mean()) @ (y - y.mean()))
    adj = 1 - (1 - r2) * (n - 1) / (n - k)
    return dict(beta=beta, se=se, t=t, p=p, r2=r2, adj_r2=adj, resid=e, n=n, k=k)

def predire(res, X):
    return res["beta"][0] + np.asarray(X, float) @ res["beta"][1:]

def table_coef(res, noms):
```

```
    return pd.DataFrame({"coef": res["beta"], "ecart_type": res["se"],
                         "t": res["t"], "p_value": res["p"]},
                        index=["alpha (%/mois)"] + noms).round(4)

fits = {nom: ols(train[cols], train["y"]) for nom, cols in SPECS.items()}

moyenne_train = train["y"].mean()
scaler = StandardScaler().fit(train[FACTEURS_FF5])           # ajusté sur l'entraînement SEULEMENT
ridge = Ridge(alpha=RIDGE_ALPHA).fit(scaler.transform(train[FACTEURS_FF5]), train["y"])

def pred_modele(nom, data):
    if nom == "Référence":
        return np.full(len(data), moyenne_train)
    if nom == "Ridge FF5":
        return ridge.predict(scaler.transform(data[FACTEURS_FF5]))
    return predire(fits[nom], data[SPECS[nom]])

MODELES = ["Référence", "CAPM", "FF3", "FF5", "Ridge FF5"]
print("Coefficients FF5 (échantillon d'entraînement) :")
display(table_coef(fits["FF5"], FACTEURS_FF5))
```

6. Évaluation

```
def metriques(y, yhat, ref):
    e = np.asarray(y) - np.asarray(yhat)
    return dict(RMSE=np.sqrt(np.mean(e**2)), MAE=np.mean(np.abs(e)),
                R2_hors_echantillon=1 - np.sum(e**2) / np.sum((np.asarray(y) - ref)**2))

lignes = {}
for nom in MODELES:
    m_test = metriques(test["y"], pred_modele(nom, test), moyenne_train)
    m_train = metriques(train["y"], pred_modele(nom, train), moyenne_train)
    lignes[nom] = {"RMSE train": m_train["RMSE"], "RMSE test": m_test["RMSE"],
                   "MAE test": m_test["MAE"], "R² hors échantillon": m_test["R2_hors_echantillon"],
                   "R² ajusté (train)": fits[nom]["adj_r2"] if nom in fits else np.nan}
resultats = pd.DataFrame(lignes).T.round(4)
resultats.to_csv(os.path.join(OUT_DIR, "comparaison_modeles.csv"))
display(resultats)

table_coef(fits["FF5"], FACTEURS_FF5).to_csv(os.path.join(OUT_DIR, "coefficients_ff5_train.csv"))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4))
ax.plot(test.index.to_timestamp(), test["y"], color="#4a5568", lw=1.2, label="Observé")
ax.plot(test.index.to_timestamp(), pred_modele("FF5", test), color="#dd6b20", lw=1.2, label="FF5 (estimé sur
      l'entraînement)")
ax.plot(test.index.to_timestamp(), pred_modele("CAPM", test), color="#2b6cb0", lw=1, ls="--", label="CAPM")
ax.set_title("Jeu de test : rendement excédentaire observé vs expliqué par les facteurs")
ax.legend()
plt.savefig(os.path.join(FIG_DIR, "fig3_observe_vs_predit_test.png"), dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

7. Analyses complémentaires

```
# --- 1) Écarts-types classiques vs robustes (FF5, entraînement) ---
rob = ols(train[FACTEURS_FF5], train["y"], nw_lags=NW_LAGS)
comp = pd.DataFrame({"coef": fits["FF5"]["beta"], "t classique": fits["FF5"]["t"], "t Newey-West": rob["t"]},
                    index=["alpha"] + FACTEURS_FF5).round(3)
comp.to_csv(os.path.join(OUT_DIR, "t_classique_vs_robuste.csv"))
display(comp)

# --- 2) Betas dynamiques sur toute la période ---
dyn = {}
for i in range(ROLL, len(df) + 1):
    fen = df.iloc[i - ROLL:i]
    dyn[fen.index[-1]] = ols(fen[FACTEURS_FF5], fen["y"])["beta"]
dyn = pd.DataFrame(dyn, index=["alpha"] + FACTEURS_FF5).T
dyn.index = dyn.index.to_timestamp()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.5))
for c in FACTEURS_FF5:
    ax.plot(dyn.index, dyn[c], label=c, lw=1.2)
ax.axhline(0, color="k", lw=0.6)
ax.set_title(f"Betas FF5 sur fenêtre glissante de {ROLL} mois")
ax.legend(ncol=5, fontsize=8)
plt.savefig(os.path.join(FIG_DIR, "fig4_betas_glissants.png"), dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()
print("Amplitude des betas glissants (max - min) :"); display((dyn.max() -
      dyn.min()).round(2).to_frame("amplitude").T)

# --- 3) Sensibilité à la date de coupure (toutes les dates sont rapportées) ---
sens = []
for coupure in ["2008-12", "2013-12", "2018-12"]:
    tr, te = df.loc[:coupure], df.loc[pd.Period(coupure, "M") + 1:]
    m = tr["y"].mean()
    for nom in ["CAPM", "FF3", "FF5"]:
```

```
        r = ols(tr[SPECS[nom]], tr["y"])
        sens.append({"coupure": coupure, "modèle": nom, "n test": len(te),
                     "R² hors échantillon": metriques(te["y"], predire(r, te[SPECS[nom]]), m)["R2_hors_echantillon"]})
sens = pd.DataFrame(sens).pivot(index="coupure", columns="modèle", values="R² hors échantillon").round(4)
sens.to_csv(os.path.join(OUT_DIR, "sensibilite_coupure.csv"))
display(sens)

# --- 4a) Diagnostic des résidus (FF5, entraînement) ---
e = fits["FF5"]["resid"]
dw = np.sum(np.diff(e)**2) / np.sum(e**2)
jb = stats.jarque_bera(e)
print(f"Durbin-Watson = {dw:.2f} (≈2 : pas d'autocorrélation)")
print(f"Jarque-Bera p-value = {jb.pvalue:.4f} (< 0.05 : résidus non normaux)")
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))
ax[0].hist(e, bins=30, color="#718096", edgecolor="white"); ax[0].set_title("Résidus FF5 (entraînement)")
stats.probplot(e, dist="norm", plot=ax[1]); ax[1].set_title("Diagramme quantile-quantile")
plt.savefig(os.path.join(FIG_DIR, "fig5_diagnostic_residus.png"), dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()

# --- 4b) Expositions des 17 secteurs (FF5, période complète) ---
data_ind = fac.join(ind, how="inner", rsuffix="_ind").loc[START:END]
betas_sect = {}
for s in ind.columns:
    d = pd.concat([data_ind[FACTEURS_FF5], data_ind[s] - data_ind["RF"]], axis=1).dropna()
    betas_sect[s] = ols(d.iloc[:, :-1], d.iloc[:, -1])["beta"][1:]
betas_sect = pd.DataFrame(betas_sect, index=FACTEURS_FF5).T.round(2)
betas_sect.to_csv(os.path.join(OUT_DIR, "betas_17_secteurs.csv"))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 7))
im = ax.imshow(betas_sect, cmap="RdBu_r", vmin=-1.2, vmax=1.6, aspect="auto"); ax.grid(False)
ax.set_xticks(range(5)); ax.set_xticklabels(FACTEURS_FF5)
ax.set_yticks(range(len(betas_sect))); ax.set_yticklabels(betas_sect.index)
for i in range(betas_sect.shape[0]):
    for j in range(5):
        ax.text(j, i, f"{betas_sect.iloc[i, j]:.2f}", ha="center", va="center", fontsize=7)
plt.colorbar(im, shrink=0.7); ax.set_title("Betas FF5 des 17 secteurs (période complète)")
plt.savefig(os.path.join(FIG_DIR, "fig6_betas_17_secteurs.png"), dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

8. Conclusion : résumé automatique

```
f5 = table_coef(fits["FF5"], FACTEURS_FF5)
ref_rmse = resultats.loc["Référence", "RMSE test"]
print(f"Portefeuille : {PORTEFEUILLE} | {len(df)} mois | train {len(train)} / test {len(test)}\n")
print(f"• Beta marché (FF5, train) : {f5.loc['Mkt-RF','coef']:.2f}  (t = {f5.loc['Mkt-RF','t']:.1f})")
for c in ["SMB", "HML", "RMW", "CMA"]:
    sig = "significatif" if f5.loc[c, "p_value"] < 0.05 else "non significatif"
    print(f"• {c:3s} : {f5.loc[c,'coef']:+.2f}  → {sig} à 5 %")
a = f5.loc["alpha (%/mois)"]
print(f"• Alpha : {a['coef']:+.3f} %/mois ({'significatif' if a['p_value'] < 0.05 else 'non significatif'} à 5 %)")
print(f"\nR² ajusté train : CAPM {fits['CAPM']['adj_r2']:.2f} | FF3 {fits['FF3']['adj_r2']:.2f} | FF5
      {fits['FF5']['adj_r2']:.2f}")
print(f"R² hors échantillon : CAPM {resultats.loc['CAPM','R² hors échantillon']:.2f} | "
      f"FF3 {resultats.loc['FF3','R² hors échantillon']:.2f} | FF5 {resultats.loc['FF5','R² hors échantillon']:.2f}")
print(f"RMSE test : référence {ref_rmse:.2f} → FF5 {resultats.loc['FF5','RMSE test']:.2f}")
print("\nH1 (beta ≈ 1) :", "plausible" if abs(f5.loc['Mkt-RF','coef'] - 1) < 0.15 else "à nuancer")
print("H2 (FF5 > CAPM hors échantillon) :",
      "oui" if resultats.loc['FF5','R² hors échantillon'] > resultats.loc['CAPM','R² hors échantillon'] else "non")
print("H3 (betas instables) : amplitude du beta marché glissant =", round(dyn["Mkt-RF"].max() - dyn["Mkt-RF"].min(),
      2))

# Archive des résultats à télécharger (Colab) ; sans effet ailleurs
with zipfile.ZipFile("resultats_projet.zip", "w") as z:
    for dossier in (FIG_DIR, OUT_DIR):
        for nom in sorted(os.listdir(dossier)):
            z.write(os.path.join(dossier, nom))
try:
    from google.colab import files
    files.download("resultats_projet.zip")
except ImportError:
    pass
```